

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4
по дисциплине
«Теория оптимального управления»

Студент:

Группа № R3435

Зыкин Л. В.

Предподаватель:

ведущий научный сотрудник, доцент

Парамонов А. В.

Санкт-Петербург
2025

1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. МЕТОД ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ БЕЛЛМАНА

Постановка (вариант 13)

Объект: $\dot{x} = Ax + bu$, где

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad r = 2,$$

критерий на бесконечном интервале

$$J = \int_0^\infty (x^T Q x + r u^2) dt, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Требуется синтезировать оптимальный регулятор методом Беллмана и моделировать работу на заданном интервале времени.

1.1 Уравнение Беллмана–Гамильтона–Якоби и CARE

Полагаем, что оптимальная стоимость имеет квадратичный вид $V(x) = x^T P x$ с $P = P^T \succ 0$. Тогда HJB

$$0 = \min_u \left\{ x^T Q x + r u^2 + (\nabla V)^T (Ax + bu) \right\} = \min_u \left\{ x^T Q x + r u^2 + 2x^T P (Ax + bu) \right\}.$$

Минимум по u даёт $u^*(x) = -\frac{1}{r} b^T P x \equiv -Kx$. Подстановка приводит к алгебраическому уравнению Риккати (CARE)

$$A^T P + P A - P b r^{-1} b^T P + Q = 0, \quad K = r^{-1} b^T P.$$

При стабилизируемости (A, b) и детектируемости $(Q^{1/2}, A)$ существует единственное стабилизирующее $P \succ 0$, и $J(\infty) = V(x_0) = x_0^T P x_0$.

1.1.1 Численная реализация

Листинг 1.1 — Bellman/LQR (вариант 13): CARE, интеграл стоимости и графики

```

# lab4/python/bellman_var13.py
import numpy as np
from scipy.linalg import solve_continuous_are
from scipy.integrate import solve_ivp
import matplotlib.pyplot as plt

A = np.array([[0.0, 1.0],[4.0, 3.0]])
b = np.array([[2.0],[6.0]])
Q = np.array([[6.0, 0.0],[0.0, 3.0]])
r = 2.0

P = solve_continuous_are(A, b, Q, r)
K = (1.0/r) * (b.T @ P)
Acl = A - b @ K

x0 = np.array([1.0, 0.0])
T = (0.0, 10.0)

def cost(x, u):
    return float(x.T @ Q @ x + r * u**2)

def odefun(t, z):
    x = z[:2]
    u = -float(K @ x)
    jdot = cost(x, u)
    dx = Acl @ x
    return np.hstack([dx, jdot])

z0 = np.hstack([x0, 0.0])
sol = solve_ivp(odefun, T, z0, max_step=0.01, rtol=1e-8, atol=1e-10)

t = sol.t
x = sol.y[:2,:]
Jt = sol.y[2,:]
u = -(K @ x).ravel()

import os
os.makedirs('/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/
    lab4/images/task4', exist_ok=True)

plt.figure(figsize=(6,4))

```

```

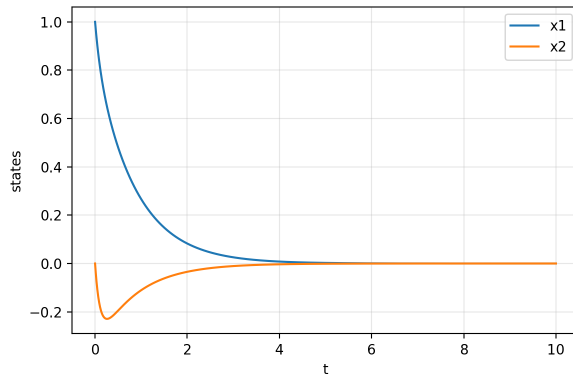
plt.plot(t, x[0], label='x1'); plt.plot(t, x[1], label='x2')
plt.xlabel('t'); plt.ylabel('states'); plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend(); plt.tight_layout()
plt.savefig('/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/
    lab4/images/task4/states.png', dpi=200)

plt.figure(figsize=(6,4))
plt.plot(t, u)
plt.xlabel('t'); plt.ylabel('u'); plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/
    lab4/images/task4/u.png', dpi=200)

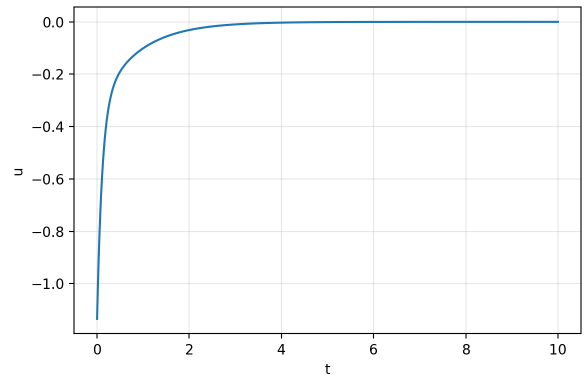
plt.figure(figsize=(6,4))
plt.plot(t, Jt)
plt.xlabel('t'); plt.ylabel('J(0,t)'); plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/
    lab4/images/task4/J.png', dpi=200)

print({'K': K.tolist(), 'J_final': float(Jt[-1]), 'x0TPx0': float
    (x0 @ (P @ x0))})

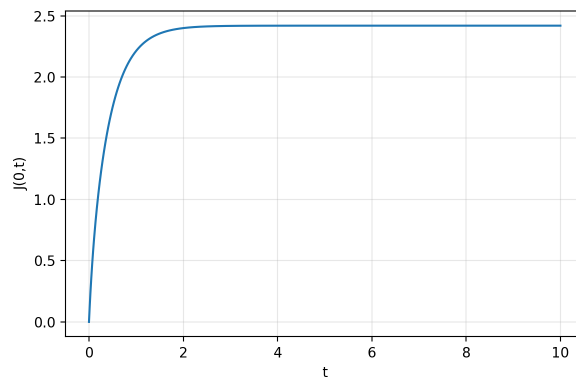
```



(а) Состояния x_1, x_2



(б) Управление $u(t)$



(в) Накопленный критерий $J(0,t)$

Рисунок 1 — Метод Беллмана (вариант 13): моделирование

Получено: $K \approx [1.1345 \ 1.8229]$. Инвариантная формула даёт $J(\infty) = x_0^T P x_0 \approx 2.4192$, что совпадает с интегральной оценкой по траектории.